

Materia: Física IV	Código: 93.44
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 14/4/2023 13:58:14	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
66	hs. teóricas
32	hs. prácticas
4	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Dinámica Relativista. La radiación del cuerpo negro. Teoría cuántica de la radiación electromagnética: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares. Modelos atómicos: modelo de Bohr. Dualidad onda-partícula. Principio de incertidumbre. Introducción a la mecánica cuántica ondulatoria. Modelo de Schrödinger del átomo de hidrógeno. El spin del electrón. La tabla periódica. Introducción a la física nuclear. Radioactividad. Reacciones nucleares. Fisión nuclear.

➤ Presentación de la materia:

La materia Física IV se dicta en el tercer año de las carreras de Bioingeniería e Ingeniería Electrónica, Industrial, Mecánica, Petróleo y Naval y forma parte del ciclo básico de todas las carreras mencionadas.

En particular en Física IV se desarrollan contenidos básicos de la llamada Física Contemporánea: Dinámica Relativista, Modelo cuántico de la radiación electromagnética, Introducción a la Mecánica Cuántica Ondulatoria, Introducción a la Física Atómica y Nuclear.

En esta materia se trata de que los aprendizajes significativos que involucra se vean facilitados a través de la resolución de problemas, de la realización de trabajos prácticos de laboratorio, de las lecturas de los trabajos científicos originales y de la observación de videos y funcionamiento de simuladores que se encuentran en diversas páginas de Internet. De esta manera, se busca conseguir que los estudiantes puedan entender cómo y cuándo aparecieron históricamente determinados conceptos y las transformaciones que en el mundo introdujeron su desarrollo, y puedan analizar los cambios de paradigmas científicos y filosóficos impuestos fundamentalmente por la teoría de la relatividad y la física cuántica.

Juntamente con el desarrollo de los contenidos se guía a los estudiantes hacia la importante valoración del trabajo de los científicos que oportunamente fueron capaces de construir los nuevos modelos necesarios para el continuo avance de la ciencia y que además son el fundamento de los conceptos y teorías que actualmente utiliza la Física en su más alto nivel.

La materia involucra 4 horas de cursada más la realización de cinco trabajos de laboratorio. Se dicta en formato presencial donde las clases de teoría (2 horas) se presentan en modalidad virtual sincrónica, y las actividades de resolución de problemas (2 horas) y los trabajos de laboratorio (5 en todo el cuatrimestre) se realizan en modalidad presencial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso de Física IV los estudiantes estarán en condiciones de:

- Comprender los conceptos teóricos generales de la Física Contemporánea.
- Poner en práctica una nueva forma de pensamiento desligada de la intuición y el llamado sentido común formas de pensamiento muy utilizadas en la Física Clásica.
- Analizar la eficacia de los nuevos modelos utilizados para interpretar los fenómenos estudiados y proyectarlos a temas de actualidad de la Física, reconociendo que los conceptos de la ciencia no son absolutos.
- Resolver situaciones problemáticas vinculadas con los temas desarrollados en el curso.
- Desarrollar habilidades experimentales y de búsqueda de relaciones cuantitativas al analizar fenómenos físicos.
- Indagar en diferentes fuentes de información con un sentido crítico que además de mejorar la comprensión de los temas estudiados les permitirá una adecuada actualización de los contenidos de la Física.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Teoría de la Relatividad Especial	Dinámica relativista. Equivalencia masa-energía. Principios de conservación. Creación de partículas.
El electrón y la teoría cuántica de la radiación electromagnética	Experimento de Thomson. Cuantización de la carga eléctrica: el experimento de Millikan. Radiación térmica. Radiación del cuerpo negro. Cuantización de la energía: el modelo de Planck. Efecto fotoeléctrico. Rayos X. El espectro continuo de RX. Difracción de RX: la ley de Bragg. Efecto Compton. Producción y aniquilación de pares. Absorción de RX.
Modelos Atómicos	Modelo de J.J.Thomson. Modelo de Rutherford. Las series espectrales del hidrógeno. Modelo de Bohr. Principio de correspondencia. El experimento de Franck y Hertz. El espectro característico de RX. La ley de Moseley.
Introducción a la mecánica cuántica ondulatoria	Propiedades ondulatorias de la materia. Onda de De Broglie. Experimento de Davisson y Germer. Principio de indeterminación de Heisenberg. Elementos de la teoría de operadores. Operador lineal y hermítico. Conmutador. Ecuaciones de autovalores. Principios de la Mecánica cuántica ondulatoria. Hamiltonianos independientes del tiempo. Estados estacionarios. Estados ligados. Valores medios. Superposición de estados.

Soluciones de la ecuación de Schrödinger para potenciales unidimensionales independientes del tiempo	La partícula libre. El pozo de potencial cuadrado infinito. Densidad de corriente de probabilidad. El escalón de potencial. La barrera de potencial. El efecto túnel. Resonancias. El pozo de potencial cuadrado finito.
El modelo de Schrödinger del átomo de hidrógeno	El átomo de hidrógeno. Análisis de las soluciones. Degeneración. Momento angular orbital. Cuantización espacial. Orbitales del hidrógeno. Momento dipolar magnético orbital. El efecto Zeeman.
El espín del electrón y la tabla periódica de los elementos	El experimento de Stern-Gerlach. El espín del electrón. El efecto Zeeman anómalo. Interacción espín-órbita. El principio de exclusión de Pauli. Átomos multielectrónicos. La tabla periódica.
Introducción a la Física nuclear	Características generales del núcleo. Energía de enlace atómica y nuclear. Curva de estabilidad nuclear. Radioactividad. Ley de desintegración radioactiva. Actividad. Decaimiento alfa, beta negativo y positivo, captura electrónica y decaimiento gamma. Series radiactivas. Condiciones de equilibrio. Reacciones nucleares. Reacciones neutrónicas. La fisión nuclear. El reactor de fisión. La fusión nuclear.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases de teoría expositivas que se desarrollan en forma virtual sincrónica y clases de resolución de problemas que se desarrollan en forma presencial.

En todas las clases de teoría además de la presentación de los contenidos específicos, estos contenidos se ponen en contexto histórico. Esto se realiza para que los estudiantes puedan también entender como se desarrolla el crecimiento y avance de las ideas científicas. Durante la clase se establecen instancias de reflexión para las preguntas por parte de los estudiantes y todas las clases se dejan actividades complementarias de análisis y reflexión para que los estudiantes realicen en su casa.

Sin que la actividad sea siempre de carácter obligatorio, durante el desarrollo del curso, se sugiere la observación domiciliaria de un amplio conjunto de videos, películas y simuladores que se encuentran en Internet y que resultan un excelente complemento de las actividades mencionadas. Mucho del material seleccionado incluye películas de época donde participan los autores de las teorías estudiadas.

En las clases de problemas que se desarrollan en modalidad presencial se explican dos o tres problemas de las guías de actividades por clase. El resto del tiempo se utiliza para que los estudiantes trabajen en el aula y puedan preguntar todas sus dudas.

En grupos de 3/4 estudiantes se realizan cinco trabajos prácticos de laboratorio.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico de laboratorio: El experimento de Millikan Duración: 2 horas	Utilizando un equipo didáctico se realiza el experimento de la gota de aceite de Millikan y a través de los resultados experimentales obtenidos se mide la carga eléctrica del electrón.
Trabajo práctico de laboratorio: Determinación de la carga específica del electrón Duración: 2 horas	Utilizando un tubo de haz filiforme se mide la carga específica del electrón.
Trabajo práctico de laboratorio: El experimento de Franck y Hertz Duración: 2 horas	Se determina la existencia de niveles de energía en el vapor de mercurio.
Trabajo práctico de laboratorio: Espectrometría gaseosa	Utilizando distintos tubos de Plucker se estudian los espectros de emisión de diferentes gases.

Duración: 2 horas	
Trabajo práctico de laboratorio: Medición de la constante de Planck utilizando leds Duración: 2 horas	Utilizando un equipo desarrollado por los integrantes del laboratorio de Física se estudia la luz emitida por cuatro leds (Light Emitting Diode) diferentes. Si se mide con un espectrómetro la longitud de onda de la radiación emitida y se la relaciona adecuadamente con el ancho (en energía) de la banda prohibida del semiconductor (led) empleado se puede determinar la constante de Planck.
Clases de problemas: Duración 2 horas. Un encuentro semanal	Se proponen guías de actividades que incluyen: problemas resueltos, problemas a resolver y preguntas de reflexión teórica para que los estudiantes desarrollen durante el cuatrimestre.

➤ Recursos didácticos:

Las clases de teoría en modalidad virtual son sincrónicas y se desarrollan a través del Blackboard-Campus del ITBA. Las clases de problemas se desarrollan en modalidad presencial y se utilizan los elementos con los que cuenta cada una de las aulas.

En el campus ITBA se ponen a disposición de los alumnos el cronograma y todas las guías de actividades del cuatrimestre. Se informan los enlaces de todas las películas, simuladores y páginas de Internet que se sugiere observar y se remarca cuáles son de observación obligatoria. Se recomiendan películas de tipo comercial, obras de teatro y libros de divulgación y de ciencia ficción que complementan las actividades de la materia. En particular estas últimas actividades son todas de carácter optativo.

Dentro del material ofrecido hay mucho que fue producido por la propia Cátedra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de Física IV se realizará de la siguiente manera:

- 1.- Se tomará un examen parcial escrito, en la semana número 12 después de comenzado el curso y un examen final, también escrito, en las fechas determinadas por la Secretaría Académica.
- 2.- Los estudiantes deberán realizar cinco trabajos prácticos de laboratorio que se evaluarán en una primera instancia a través de los informes que grupalmente deberán entregar los alumnos después de su realización. Luego los trabajos de laboratorio serán evaluados en forma escrita en el examen final.
- 3.- En el examen parcial y en el examen final sólo se permitirá el uso de elementos para escribir, calculadora y si fuera necesario Tabla de integrales. No se corregirán los exámenes desarrollados en lápiz.
- 4.- El examen parcial se podrá recuperar sólo una vez. El examen parcial no aprobado deberá recuperarse a la finalización del cuatrimestre en la fecha de recuperación.
- 5.- El temario del examen parcial (y el examen recuperatorio) contendrá los temas desarrollados, hasta la semana 12 de clase, en las clases de teoría-problemas. Podrá contener problemas a resolver, preguntas conceptuales y temas teóricos a desarrollar.
- 6.- El temario del examen final contendrá todos los temas dados durante el cuatrimestre en clases de teoría-problemas y los contenidos vinculados con los trabajos prácticos de laboratorio (segunda instancia de

evaluación de esta actividad). Podrán contener problemas a resolver, preguntas conceptuales, temas teóricos a desarrollar y problemas/preguntas relacionados con los trabajos prácticos de laboratorio.

A través del parcial se busca determinar el grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes en la materia hasta la semana número 12. Se evaluará el conocimiento básico de los contenidos teóricos dados hasta el momento indicado, así como también, el grado de desarrollo de las habilidades y estrategias aprendidas por los estudiantes para la realización de problemas. Obviamente quedarán fuera de esta instancia de evaluación los últimos temas los cuales serán evaluados con los trabajos prácticos de laboratorio en el examen final. La complejidad de la materia y la dificultad de su completa integración por parte de los estudiantes hace necesario realizar esta previa evaluación escrita, que además, servirá para determinar que estudiantes necesitan revisar lo estudiado hasta la semana indicada o en caso de no aprobar la instancia del recuperatorio deban recurrir a la materia.

En el examen final se evaluarán los temas finales de la materia (correspondientes a las últimas semanas del cuatrimestre), los trabajos prácticos de laboratorio y la importante integración de todos los contenidos estudiados durante el cuatrimestre.

Los trabajos de laboratorio serán evaluados en una primera instancia a partir de los informes que grupalmente deben realizar los estudiantes sobre las actividades realizadas. La evaluación del informe se realiza para establecer la capacidad de los estudiantes para documentar en forma escrita todo lo realizado en el laboratorio de una manera similar a como se debe presentar una nota científica.

Requisitos de aprobación:

1.- Para la aprobación de la cursada de la materia se deberá:

a) Tener realizados y aprobados en primera instancia la totalidad de los trabajos prácticos de laboratorio. La aprobación de los trabajos de laboratorio quedará establecida con la palabra aprobado. Esto incluye la posibilidad de que el informe tenga que ser rehecho por los miembros del grupo, inclusive más de una vez, hasta alcanzar la condición mínima de presentación como para estar aprobado.

b) Aprobar el examen parcial con una calificación de cuatro o superior.

El último requisito se considera con la posible recuperación.

c) Nota de cursada

La nota de Cursado Final, para los alumnos que hayan aprobado los trabajos de laboratorio y el examen parcial sin recuperación, será la nota de ese examen.

La nota de Cursado Final, para los alumnos que hayan aprobado los trabajos de laboratorio y el examen parcial con recuperación, se obtendrá de la siguiente manera: $(P + R)/2$

La nota de Cursado Final, para los alumnos que no hayan aprobado el examen parcial y su recuperación se obtendrá de la siguiente manera: $(P + R)/2$

En el caso de que en la fecha del recuperatorio se recupere el examen parcial en el cual el alumno estuvo ausente (justificado o no) y el examen se aprueba, la nota obtenida reemplazará al ausente y esa nota será la de cursado.

En el caso que la nota del parcial sea ausente, el ausente se tomara como cero y para calcular la nota de cursado final se utilizará la fórmula $(P + R)/2$. Sólo se adjudicará ausente como nota de Cursado Final, a aquel alumno, que estuvo ausente en el parcial y su recuperatorio.

d) Redondeo final de la nota de Cursada final

La nota correspondiente a la Cursada, si es mayor a 4, será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual que 0,25 se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, esta se deja como 0,50.
- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

La nota correspondiente a la Cursada, si es menor a 4 será redondeada con el criterio anterior, con la excepción de que si la nota es mayor a 3 y menor a 4. la nota de cursado final será 3.

2.- Para la aprobación del examen final hay que obtener una calificación igual o superior a 4.

Dado que la nota del examen final debe ser un número entero, el criterio de redondeo para notas mayores a 4 será:

a) Si la nota del examen es igual o mayor a la nota de cursada, la misma se redondea al entero inmediatamente superior.

b) Si la nota del examen es menor a la nota de cursada, la misma se redondea al entero inmediatamente inferior.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	R. A. Serway, J. W. Jewett Jr , Física para ciencias e ingeniería. Volumen 2. Novena Edición, Cengage Learning Editores, S.A. , México, 2017

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	R. A. Serway, C. J. Moses y C. A. Moyer, Física Moderna. International Thomson Editores, S.A., México, 2006
2	R. Eisberg y R. Resnick, Física Cuántica. Editorial Limusa, S.A., México, 2006.
3	J. D. Mc Gervey, Introducción a la Física Moderna. Editorial Trillas, México, 1975.
4	A. Beiser, Conceptos de Física Moderna. Mc Graw-Hill, México, 1970.
5	R. Eisberg, Fundamentos de Física Moderna. Editorial Limusa, S. A., México, 1965.